FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES · FACHBEREICH 2 · PROJEKTARBEIT

KI-Drohne mit Personenerkennung

Von der FPV-Renndrohne zur autonomen Indoor-Plattform: ArduPilot-Autopilot, Raspberry Pi als Companion-Computer, On-Sensor-KI der IMX500-Kamera und ein servogesteuerter Lastenabwurf.

TEAM (4 PERSONEN)
Jannik H. · Julian Veerkamp · Sebastian Urmann · Serkan Savranoglu

BETREUUNG
Prof. Dr. Baun

Ziel des Projekts

Ausgangspunkt ist eine flugfertige 3,5"-CineWhoop-FPV-Drohne, die ausschließlich manuell per Fernsteuerung geflogen wird. Ziel ist der Umbau zu einer **teilautonomen Plattform**, die auch **ohne GPS in Innenräumen** stabil fliegt, ihre Umgebung per KI-Kamera auswertet und eine Nutzlast gezielt abwerfen kann.

TEILZIELE

- **Autopilot:** Betaflight durch ArduPilot Copter ersetzen, Konfiguration und Missionsplanung über QGroundControl.
- **Position & Altitude Hold** ohne GPS über LiDAR und optischen Fluss.
- **Abwurfmechanismus** mit 9g-Servo, angesteuert über den Flight Controller.
- **Rahmenerweiterung** (3D-Druck) für Sensor, Servo, Pi und Kamera.
- **Companion-Computer** mit KI-Objekterkennung als Basis für autonomes Verhalten.

Plattform & Hardware

Rahmen	**SpeedyBee BEE35 Pro, 3,5" CineWhoop**
Flight Controller	**Flywoo GOKU GN745 AIO (STM32F745)**
Firmware	**ArduPilot Copter 4.6.3**
Antrieb	**4 × Emax Eco II 2004, 3000 KV, ESC 45 A**
Funkstrecke	**ExpressLRS, RadioMaster XR4 Gemini**
Companion	**Raspberry Pi Zero 2 WH**
KI-Kamera	**Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500)**
Navigation	**MicoAir MTF-01P — LiDAR + Optical Flow**
Aktuator	**Micro-Servo 9g (MS18-F) für Abwurf**
FPV-Video	**RunCam Phoenix 2 → SpeedyBee TX800**

Die Drohne



Abb. 1: Die 3,5"-CineWhoop im Flug auf dem Campus — ducted Propeller und Propellerschutz erlauben Flüge in Personennähe.

Systemarchitektur

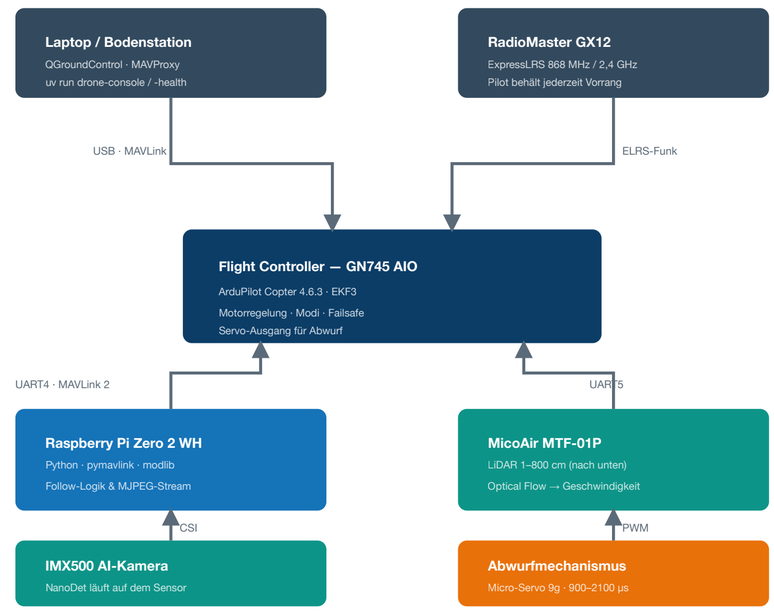


Abb. 2: Signalfluss zwischen Bodenstation, Fernsteuerung, Autopilot, Companion-Computer und Sensorik.

Fliegen ohne GPS

In Innenräumen fehlt das GPS-Signal. Der **MTF-01P** ersetzt es durch zwei Messgrößen, die der EKF3-Zustandsschätzer von ArduPilot direkt verarbeitet:

- **LiDAR** misst den Abstand zum Boden (1–800 cm) → stabile Höhe (*Altitude Hold*).
- **Optischer Fluss** schätzt aus der Bildverschiebung die horizontale Geschwindigkeit → Halten der Position (*Position Hold*).

Angebunden über `SERIAL5`, konfiguriert mit `FLOW_TYPE=5` und `RNGFND1_TYPE=10`. Ein eigenes Testskript liest Range- und Flow-Telemetrie aus und protokolliert sie als CSV — ohne die Drohne zu armieren.

Nutzlast-Abwurf

Ein **Micro-Servo 9g** öffnet auf Kommando einen 3D-gedruckten Haltebügel. Angesteuert wird es über einen Servo-Ausgang des Flight Controllers, sodass der Abwurf sowohl per Fernsteuerungskanal als auch aus einer Mission ausgelöst werden kann.

- Sicherer Stellbereich `900–2100 µs`, Neutralstellung `1500 µs` (≈ 120° Stellweg).
- Anlaufstrom bis 1,6 A — Versorgung über den geregelten 5-V-Zweig, gemeinsame Masse.
- Halterung in Tinkercad konstruiert, mit Cura gesliced und in PLA gedruckt.

Software & Werkzeuge

Autopilot	**ArduPilot Copter · QGroundControl**
Protokoll	**MAVLink 2 (pymavlink, MAVProxy)**
Companion	**Raspberry Pi OS · Python 3.12 · uv**
KI-Modell	**NanoDet, On-Sensor auf IMX500 (modlib)**
Qualität	**ruff · ty · pytest**
CAD / Druck	**Tinkercad · Cura · PLA-Druckteile**

Projekt in Zahlen

3,5" — CineWhoop mit Propellerschutz — indoortauglich

800 cm — maximale LiDAR-Reichweite nach unten

0× — GPS-Satelliten für Position Hold nötig

< 1 m — Flughöhe in allen autonomen Tests

Vorgehen

1. **Bestandsaufnahme & Sicherheitskonzept** — Hardware sichten, Flugsicherheitsnetz, Failsafe-Regeln
2. **ArduPilot flashen & konfigurieren** — Betaflight ersetzt, Parametersatz gesichert
3. **MTF-01P in Betrieb nehmen** — UART5, EKF3-Fusion, Telemetrie als CSV verifiziert
4. **Raspberry Pi anbinden** — UART4-MAVLink, automatisierter Health-Check
5. **KI-Kamera integrieren** — NanoDet auf der IMX500, annotierter Live-Stream
6. **Rahmenerweiterung & Abwurf** — 3D-Druckteile, Servo am FC-Ausgang
7. **Autonome Flugversuche** — Personenfolge im Netz, Auswertung der Regelgüte

Autonomer Flug

ANSATZ

Der Pi wertet die Detektionen der KI-Kamera aus, berechnet daraus Ablage und geschätzte Distanz zur Person und sendet über MAVLink 2 Geschwindigkeitsbefehle im Body-Frame an den Autopiloten. Sicherheitswächter für Batterie, Maximalhöhe und Zielverlust brechen den Flug automatisch ab.

ERGEBNISSE

ERKENNTNISSE / GRENZEN

✎ Freier Bereich — hier die Ergebnisse der autonomen Flugversuche eintragen (Testaufbau im Flugsicherheitsnetz, erreichte Regelgüte, Messwerte, Videostills).

Autonomer Testflug

Foto 2 — Platz für ein Bild
z. B. Testflug im Sicherheitsnetz oder Screenshot der Personenerkennung

Abb. 3: Bildunterschrift hier eintragen.

Sicherheit

- Alle Tests im **Flugsicherheitsnetz**, Propellerschutz montiert.
- Flughöhe im autonomen Betrieb softwareseitig auf **< 1 m** begrenzt.
- Der Pilot kann über die Fernsteuerung jederzeit übernehmen; separater Not-Aus schaltet in den LAND-Modus.
- Testskripte für Sensorik armieren die Drohne nicht und schreiben keine Parameter.
- Parameterstände werden vor jeder Änderung als Backup gesichert.

Stand & Ausblick

- ArduPilot geflasht und konfiguriert, Parametersatz gesichert.
- MTF-01P an UART5 in Betrieb, Telemetrie verifiziert.
- Pi an UART4 angebunden, MAVLink-Verbindung automatisiert prüfbar.
- Personenerkennung auf der IMX500 läuft mit annotiertem Live-Stream.
- **Nächste Schritte:** Abwurfmechanik am Servo-Ausgang integrieren, autonome Zielanflüge erweitern, Flugzeit und Regelgüte vermessen.